

DINERO PASIVO Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL¹

Julio H. G. Olivera

(Universidad de Buenos Aires)

Es gibt keinen gefährlicheren Irrtum, als die *Folge mit der Ursache zu verwechseln*: ich heisse ihn die eigentliche Verderbnis der Vernunft.

F. NIETZSCHE

La teoría monetaria prevaleciente —tanto la de origen clásico como la de ascendencia keynesiana— incluye la cantidad de dinero entre los *datos* del equilibrio económico. Supone que la oferta monetaria, o al menos la “base monetaria”, se fija con independencia de las condiciones de equilibrio. Esto implica, en el marco de un modelo de crecimiento, que la tasa de expansión monetaria es exógena. Las recientes tentativas de integrar la teoría monetaria con la teoría del crecimiento económico se apoyan, efectivamente, en esta suposición.²

De hecho, sin embargo, con mayor o menor amplitud según las circunstancias, la cantidad de dinero se comporta como variable de ajuste. En lugar de adaptarse los precios y salarios a la oferta monetaria —según la teoría tradicional— con frecuencia es la cantidad de dinero la que debe adecuarse a los movimientos de precios y salarios. La economía contemporánea es, en gran parte, lo que puede calificarse como un sistema de dinero pasivo. Si introducimos esta realidad en un modelo de crecimiento económico, la tasa de expansión monetaria se convierte en una magnitud endógena.

No obstante, aunque la oferta monetaria se comporta a menudo como variable de ajuste, el enfoque tradicional podría justificarse si no ocasionara diferencias en los resultados o predicciones sobre las variables *rea-*

¹ El autor se complace en agradecer los comentarios de los profesores Joseph La Salle, Allan Meltzer y James Tobin, y de sus colegas Aldo A. Arnaudo, Alberto González Domínguez y Morris Teubal.

Este trabajo se basa sobre comunicaciones presentadas por el autor en sesiones públicas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Buenos Aires, septiembre de 1968) y de la Asociación Argentina de Economía Política (Rosario, octubre de 1970). Una versión previa se publicó en el *Journal of Money, Credit and Banking*, febrero de 1971, con el título “On Passive Money, Inflation, and Economic Growth”.

² El tratamiento sistemático de este problema comenzó principalmente con los estudios de Enthoven [1] y Tobin [15]. Entre las contribuciones más importantes se cuentan las de Johnson [5], Stein [13], Sidrauski [11] y [12], y Levhari y Patinkin [7]. También deben mencionarse los trabajos presentados en la Conferencia sobre Dinero y Crecimiento Económico (Brown University, 1968), entre ellos los de Stein [14], Nagatani [9], Hahn [3] y Cagan [2]. Un autorizado análisis crítico puede verse en Meltzer [8].

les. Tal equivalencia se da en el marco de los antiguos modelos dicotómicos, donde el sistema real se determina con independencia del equilibrio monetario. Pero debemos verificar si subsiste al dejar de lado esa división absoluta, contraria al punto de vista del análisis económico moderno, entre el sistema monetario y las componentes reales del proceso económico.

Anteriormente hemos tratado este asunto [10] desde el ángulo del equilibrio en periodos breves. El presente artículo examina el tema en relación a los fenómenos de largo plazo. Formularemos un modelo no dicotómico de estructura simplificada; si la equivalencia no se diera con respecto a él, *a fortiori* debería excluirse que exista en general bajo condiciones más complejas. Los caracteres y supuestos esenciales del modelo son los siguientes:

a) El resultado de la actividad productiva es un bien homogéneo, que puede ser consumido o acumulado. Las existencias de este producto único constituyen el capital real, cuya tasa de depreciación es nula.

b) La producción se realiza mediante el concurso de dos factores: trabajo y capital. La tecnología está representada por una función de producción continua, cóncava y homogénea de primer grado. La oferta de trabajo crece a una tasa constante. El progreso técnico es exógeno y neutral en el sentido de Harrod. La suma del aumento de la oferta de trabajo y el progreso técnico da, por consiguiente, el aumento de la fuerza de trabajo "efectiva". Existe continuamente ocupación plena. Los factores son retribuidos conforme al principio de la productividad marginal.

c) Hay sólo dos formas patrimoniales: el capital real y los saldos monetarios (o bien, lo cual es equivalente, los precios relativos entre los diversos activos financieros son fijos). Los servicios del capital entran como argumento en la función de producción, pero no en las funciones de utilidad; lo contrario ocurre con los servicios del dinero. Las empresas deciden la parte de la producción que ha de venderse y la que ha de transformarse en capital. Los consumidores distribuyen su ingreso entre consumo y ahorro monetario.

d) La razón entre la cantidad de cada activo y la cantidad de sus servicios por unidad de tiempo es fija. La demanda de servicios monetarios, y, por tanto, la demanda de saldos reales es homogénea de primer grado con respecto al ingreso real disponible. La demanda "incremental" de cada activo es la diferencia entre la cantidad deseada y la cantidad poseída.

e) La tasa esperada de inflación afecta positivamente los planes de acumulación de capital y negativamente la demanda de saldos monetarios.

Las previsiones sobre los precios están dotadas de certidumbre. La tasa esperada es igual a la tasa corriente de variación de los precios.

f) La oferta monetaria está constituida íntegramente por dinero “externo”, que se emite por vía de pagos de transferencia al sector privado. Dichas transferencias son independientes de la cantidad de saldos reales que posee cada individuo.

La posibilidad de dinero pasivo en un sistema donde todo el dinero es externo no entraña, en realidad, paradoja alguna. Imagínese, por ejemplo, que el estado regula los pagos de transferencia en forma de preservar la plena ocupación con una tasa exógena de aumento de salarios.³ En tal hipótesis, aunque el dinero sea enteramente de carácter externo, representa, no obstante, dinero pasivo según la noción ya definida.

Adoptaremos la siguiente notación:

- Y , producto por unidad de capital;
- L , trabajo efectivo por unidad de capital;
- S , saldos monetarios reales por unidad de capital;
- r , tasa de rendimiento del capital;
- l , tasa proporcional de aumento de L ;
- s , tasa proporcional de aumento de S ;
- e , tasa proporcional de aumento de la cantidad de trabajo efectivo;
- k , tasa proporcional de aumento del capital;
- p , tasa proporcional de aumento del precio monetario del producto;
- w , tasa proporcional de aumento de la tasa nominal de salarios;
- m , tasa proporcional de aumento de la oferta monetaria nominal.

Pasando ahora a la expresión formal del modelo, comenzamos con la función de producción:

$$(1) \quad Y = Y(L); \quad Y' > 0.$$

y la ecuación de la productividad marginal:

$$(2) \quad r = r(L); \quad r' > 0.$$

Introducimos la condición de equilibrio monetario:

$$(3) \quad \sigma\left(p, \frac{Y}{S} + m - p\right) - 1 = m - p,$$

según la cual el aumento planeado de las tenencias monetarias reales iguala el aumento de la oferta monetaria real por unidad de tiem-

³ Sobre las consecuencias, con respecto al crecimiento monetario óptimo, de la hipótesis representada por la curva de Phillips, v. Tobin [16] p. 842.

po.⁴ Atribuimos a la función de demanda las siguientes propiedades normales:

$$(3') \quad \sigma_1 < 0; \quad 1 > \sigma_2 > 0,$$

donde los subíndices tienen el significado habitual.⁵ Por otra parte, la condición de equilibrio respecto de la acumulación del capital es

$$(4) \quad k = k(r + p); \quad k' > 0.$$

Sobre la base de (3), (4) y el supuesto de ocupación plena, se sigue de la Ley de Walras que el mercado de productos también está en equilibrio; es decir, el ahorro planeado es igual al incremento deseado de riqueza. Finalmente, para cada L ,

$$(5) \quad \omega = p.$$

Las ecuaciones (1)-(5) pueden considerarse un modelo de crecimiento de corto plazo. Dadas L , S y m (hipótesis de dinero activo) esas ecuaciones determinan el producto por unidad de capital, la tasa de rendimiento del capital, la tasa de aumento del precio, la tasa de aumento del salario y la tasa de expansión del capital. Dadas L , S y p (hipótesis de dinero pasivo) las ecuaciones determinan m conjuntamente con las demás variables. Una forma distinta de dinero pasivo surge si w , en lugar de p , se fija de manera exógena; y aún es posible concebir, en general, otras posibilidades. Para nuestro propósito, sin embargo, bastará examinar el caso de dinero pasivo en el cual p es un dato del sistema.

Debemos hacer ante todo un análisis de estática comparativa. Supóngase un pequeño cambio en S , permaneciendo constantes los demás datos. El efecto sobre el mercado del dinero es $-\sigma_2 Y/S^2$, expresión necesariamente negativa. Es decir, un aumento en la cantidad de saldos reales por unidad de capital induce oferta excedente en el mercado del dinero. La restauración del equilibrio requiere el ajuste de m en el sistema de dinero pasivo, y de p en el de dinero activo. Por lo concerniente al primero, la derivada parcial de la demanda excedente con respecto a m es $\sigma_2 - 1$, necesariamente negativa. Resulta así que

$$(6) \quad \frac{dm}{dS} < 0.$$

⁴ Para nuestro análisis carece de importancia la opinión que cada uno se forme sobre el debatido punto de la inclusión de los servicios monetarios en el ingreso real disponible, dado que la cantidad de tales servicios por unidad de tiempo se supone proporcional a la cantidad de saldos monetarios reales.

⁵ Es decir, el subíndice corresponde al orden en que la variable, con respecto a la cual

En el modelo de dinero activo, por el contrario, la dirección de cambio de p resulta de la expresión $\sigma_1 - \sigma_2 \mp 1$, cuyo signo no puede determinarse sobre la base de las propiedades normales de comportamiento. Esto constituye una importante asimetría con relación al caso de dinero pasivo. Sin embargo, puesto que se supondrá en el análisis subsiguiente que el equilibrio de corto plazo es estable, podemos recurrir al "principio de correspondencia". De tal modo, si la tasa de aumento del precio varía directamente con el exceso de oferta en el mercado monetario, la convergencia al equilibrio implica que $\sigma_1 - \sigma_2 \mp 1$ sea positiva. Se obtiene, pues,

$$(7) \quad \frac{dp}{dS} > 0.$$

Sea ahora un pequeño cambio en L , manteniéndose iguales los otros datos. Puesto que Y varía en la misma dirección que L , la expresión $\sigma_2 Y'/S$, que da el efecto en el mercado monetario, es positiva. Por consiguiente,

$$(8a) \quad \frac{dm}{dL} > 0,$$

$$(8b) \quad \frac{dp}{dL} < 0,$$

en los supuestos de dinero pasivo y de dinero activo, respectivamente. La extensión del análisis a las demás variables del sistema resulta en forma inmediata de (4) y (5).

No es necesario detenernos más en el examen del equilibrio de periodo breve. Adoptemos ahora el punto de vista de largo plazo, suponiendo que las condiciones de equilibrio de corto plazo se cumplen en cada instante. Comencemos por el sistema de dinero activo. Para cada valor de m , el movimiento de L y S en el curso del tiempo se determina por las relaciones:

$$(9a) \quad l = e - k [p(L, S) + r(L)],$$

$$(9b) \quad s = m - p(L, S) - k [p(L, S) + r(L)].$$

En consecuencia, el equilibrio de largo plazo se define por

$$(10a) \quad e = k [p(L^*, S^*) + r(L^*)],$$

$$(10b) \quad m = p(L^*, S^*) + k [p(L^*, S^*) + r(L^*)],$$

se deriva, aparece en la expresión funcional considerada. La misma notación se utilizará en (15) y (16).

donde el asterisco denota el valor de equilibrio de largo plazo. Evidentemente no hay seguridad de que tal equilibrio exista: las curvas descritas por (10) podrían no cortarse en el cuadrante no negativo.

Demos por cierta la existencia de equilibrio de largo plazo, y examinemos la influencia de m sobre L^* . Este punto está directamente vinculado con el problema de la inflación y el desarrollo, puesto que, dadas las propiedades de la función de producción, el producto *per capita* es una función creciente de la razón de capital-trabajo. Diferenciando (10) y resolviendo, se obtiene

$$(11) \quad \frac{dL^*}{dm} = -\frac{1}{r'} < 0,$$

es decir, el aumento en la tasa de expansión de la cantidad de dinero eleva la razón de capital-trabajo correspondiente al equilibrio.

Traslademos ahora la atención desde el modelo de dinero activo al de dinero pasivo, y reformulemos de manera acorde las relaciones dinámicas:

$$(12a) \quad l = e - k[p + r(L)],$$

$$(12b) \quad s = m(L, S) - p - k[p + r(L)],$$

p constante.

El sistema correspondiente de equilibrio de largo plazo es

$$(13a) \quad e = k[p + r(L^*)],$$

$$(13b) \quad p = m(L^*, S^*) - k[p + r(L^*)].$$

Como en la hipótesis de dinero activo, no podemos estar seguros de que exista un equilibrio de largo plazo. Estipulando una vez más su existencia, consideremos el efecto de un cambio en p sobre el valor de largo plazo de L . La diferenciación de (13) conduce al resultado

$$(14) \quad \frac{dL^*}{dp} = -\frac{1}{r'} < 0,$$

claramente paralelo a (11), porque en el equilibrio de largo plazo necesariamente $dm = dp$.

Existe, no obstante, una diferencia que debemos señalar. De (13a) se desprende que $dL^*/dS^* = 0$, mientras que (13b) implica $dL^*/dS^* \neq 0$ dondequiera $|m_1 - k'r'| < \infty$. En principio, por consiguiente, el equilibrio de largo plazo con dinero pasivo es único. Al contrario, tanto en (10a) como en (10b) se verifica $dL^*/dS^* \geq 0$. Así, pues, para el caso de dinero

activo, no sólo la existencia del equilibrio de largo plazo, sino también su "unicidad" constituyen meras hipótesis.

Pero la diferencia fundamental surge desde el punto de vista dinámico. A saber, las propiedades de estabilidad asintótica de los dos modelos difieren. Esto resulta de la comparación de los sistemas dinámicos (9) y (12). Efectivamente, la matriz de la aproximación lineal al primero es

$$(15) \quad \begin{bmatrix} -k(p_1 + r') & -k'p_2 \\ -p_1(1 + k') - k'r' & -p_2(1 + k') \end{bmatrix},$$

donde las derivadas se toman en el punto de equilibrio de largo plazo. El signo de $-k'p_1 - r'$ es incierto. Por consiguiente, el modelo de dinero activo carece de estabilidad cualitativa, aun "en lo pequeño".⁶ Si p_1 es suficientemente fuerte, la traza de (15) será positiva y el sistema resultará inestable. Por el contrario, la matriz de la aproximación lineal a (12):

$$(16) \quad \begin{bmatrix} -k'r' & 0 \\ m_1 - k'r' & m_2 \end{bmatrix}$$

es necesariamente estable, pues $k'r' > 0$ y $m_2 < 0$. De tal manera, el modelo de dinero pasivo resulta estable localmente.

En realidad también lo es globalmente, o sea para perturbaciones de cualquier magnitud. Esto puede demostrarse como sigue. Teniendo en cuenta que el movimiento de L , especificado en (12a), es independiente de S , podemos descomponer el análisis de estabilidad en dos partes sucesivas. Primero consideremos la función-norma $(L - L^*)^2$. Su derivada con respecto al tiempo $2(L - L^*)dL/dt$ es definida negativa en virtud de (2), (4) y (12a). Por lo tanto,⁷ el sistema debe converger a L^* a medida que el tiempo transcurre. Suponemos ahora que L^* ha sido alcanzada y nos concentramos sobre el curso subsecuente de S . Por medio de la función $(S - S^*)^2$, y atendiendo a (6) y (12b), se infiere que S debe tender a S^* . Queda así probada la estabilidad global.

No es preciso desarrollar más el argumento. Hemos hallado disparidades importantes, tanto en aspectos de corto como de largo plazo, entre

⁶ Es interesante observar que la falta de estabilidad cualitativa no depende del supuesto de que las previsiones de precios se ajustan instantáneamente a la tasa corriente de aumento de precios. Aun si tales previsiones se adaptaran lentamente, la ambigüedad del signo de $-k'(p_1 + r')$ subsistiría por causa de (2), (4) y (8b).

⁷ Aludimos a la extensión, debida a Barbashin y Krasovsky, del criterio de estabilidad de Liapunov: v. Hahn [4], p. 15, o La Salle y Lefschetz [6], p. 67.

el proceso de acumulación de capital con dinero activo y el que se realiza en condiciones de dinero pasivo. Los puntos de desemejanza atañen a elementos centrales del sistema. Dista mucho, pues, de ser indiferente la elección entre el supuesto de dinero activo y el de dinero pasivo. Esta conclusión da respuesta a la pregunta que nos formulamos al comienzo. Sin duda, con otros modelos analíticos, el grado de correspondencia puede resultar mayor o menor. Pero todo dependerá del carácter y estructura de cada modelo. No hay razón para suponer, en general, que las dos hipótesis sean equivalentes.

REFERENCIAS

- [1] Enthoven, A. C.: "A Neo-Classical Model of Money, Debt and Economic Growth", apéndice en Gurley, J. C., and Shaw, E. S.: *Money in a Theory of Finance*, Washington, Brookings Institution, 1960, 303-59.
- [2] Cagan, Ph.: "The Non-Neutrality of Money in the Long Run", *Journal of Money, Credit and Banking*, mayo de 1969, 207-227.
- [3] Hahn, F.: "On Money and Growth", *Journal of Money, Credit and Banking*, mayo de 1969, 172-187.
- [4] Hahn, W.: *Theory and Application of Liapunov's Direct Method*, traducción de Hosenthien, H. H., y Lehnigk, S. H., Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1963.
- [5] Johnson, H. G.: *Essays in Monetary Economics*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1967, cap. iv.
- [6] La Salle, J., and Lefschetz, S.: *Stability by Liapunov's Direct Method*, New York-London, Academic Press, 1961.
- [7] Levhari, D., and Patinkin, D.: "The Role of Money in a Simple Growth Model", *American Economic Review*, septiembre de 1968, 713-53.
- [8] Meltzer, A. H.: "Money, Intermediation and Growth", *Journal of Economic Literature*, marzo de 1969, 27-56.
- [9] Nagatani, "A Monetary Growth Model with Variable Employment", *Journal of Money, Credit and Banking*, mayo de 1969, 188-206.
- [10] Olivera, J. H. G.: "El dinero pasivo", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, octubre-diciembre de 1968, 695-706; *ibid.*, "On Passive Money", *Journal of Political Economy*, julio-agosto de 1970, 805-815.
- [11] Sidrauski, M.: "Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy", *American Economic Review*, mayo de 1967, 534-44.
- [12] Sidrauski, M.: "Inflation and Economic Growth", *Journal of Political Economy*, diciembre de 1967, 796-810.
- [13] Stein, J. L.: "Money and Capacity Growth", *Journal of Political Economy*, octubre de 1966, 451-66.

- [14] Stein, J. L.: "‘Neoclassical’ and ‘Keynes-Wicksell’ Monetary Growth Models", *Journal of Money, Credit and Banking*, mayo de 1969, 153-171.
- [15] Tobin, J.: "Money and Economic Growth", *Econometrica*, octubre de 1965, 671-84.
- [16] Tobin, J.: "Notes on Optimal Monetary Growth", *Journal of Political Economy*, julio-agosto de 1968, II. 833-859